Đề bài: Xây dựng Product Service trong hệ thống Microservices

Mục tiêu:

- Hiểu và áp dụng kiến thức về Spring Boot để xây dựng một microservice.
- Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu để lưu trữ thông tin sản phẩm.
- Triển khai các REST API cơ bản để quản lý sản phẩm.

Yêu cầu chi tiết:

1. Tạo ứng dụng Spring Boot

- Sử dụng **Spring Initializr hoặc khởi tạo từ Intellij IDE** để khởi tạo dự án với các dependency:
  - Spring Web
  - Spring Data
  - Lombok

2. Xây dựng các REST API

- **Tạo sản phẩm mới**:
  - API: `POST /api/product`
  - Request body:
    ```
    {
     "name": "iPhone 13",
     "description": "iPhone 13",
     "price": 1200
    }
    ```
  - Response: HTTP Status 201 (Created).
- **Lấy danh sách tất cả sản phẩm**:
  - API: `GET /api/product`
  - Response:
    ```
    [
     {
      "id": "12345",
      "name": "iPhone 13",
      "description": "iPhone 13",
      "price": 1200
     }
    ]
    ```

3. Sử dụng PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu

- Tạo model `Product` với các trường:
  - `id` (String)
  - `name` (String)
  - `description` (String)
  - `price` (BigDecimal)
- Sử dụng **Spring Data MongoDB** để thao tác với cơ sở dữ liệu.
- Tạo repository interface `ProductRepository` kế thừa từ `MongoRepository`.

4. Tích hợp Actuator và Prometheus

- Cấu hình Actuator để expose các endpoint:
  - Health check: `/actuator/health`
  - Metrics: `/actuator/prometheus`
- Sử dụng **Micrometer** để tích hợp với Prometheus và Zipkin.

5. Triển khai ứng dụng với Docker

- Tạo Dockerfile để đóng gói ứng dụng.
- Sử dụng Docker Compose để chạy ứng dụng cùng với MongoDB và Eureka Server.

Gợi ý:

1. **Công cụ và công nghệ sử dụng:**
   - Spring Boot
   - Spring Data
   - Lombok
   - Docker
2. **Tài liệu tham khảo:**
   - Tài liệu chính thức của Spring Boot: https://spring.io/projects/spring-boot
   - Hướng dẫn sử dụng Spring Data
   - Hướng dẫn sử dụng Testcontainers: https://www.testcontainers.org/
3. **Cấu trúc dự án tham khảo:**

```
product-service/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   ├── com.hdbank.productservice/
│   │   │   │   ├── controller/
│   │   │   │   ├── model/
│   │   │   │   ├── repository/
```

```
│   │   │   │   │   ├── service/
│   │   │   │   │   ├── dto/
│   │   │   │   │   ├── util/
│   │   │   │   │   └── ProductServiceApplication.java
│   │   │   │   └── resources/
│   │   │   │       ├── application.properties
│   │   │   │       └── banner.txt
│   │   │   └── test/
│   │   │       └── java/
│   │   │           └── com.hdbank.productservice/
│   │   │               └── ProductServiceApplicationTests.java
│   │   └── pom.xml
```

Phần mở rộng (nếu có thời gian):

- Thêm tính năng **Circuit Breaker** (sử dụng **Resilience4j**) để xử lý lỗi khi giao tiếp với các service khác.
- Triển khai ứng dụng lên **Kubernetes**.
- Thêm tính năng **Logging** và **Tracing** sử dụng **ELK Stack** hoặc **Jaeger**.